Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки: 09.03.04 – Программная инженерия, Системное и прикладное программное обеспечение

Дисциплина: Информационные системы

Курсовая работа

Edu Proj MS

Информационная система поддержки проектной и учебной деятельности студентов

Этап 1

Выполнили:
Карнажицкий М. Р., Ерохин Е. Г.
Группа: P3311

Проверил:
Тюрин И. Н.

г. Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1. Описание задания 4
2. Предметная область 5
   - 2.1. Подробное описание предметной области 5
   - 2.2. Ключевые роли 6
   - 2.3. Назначение ИС и решаемые ей задачи 6
3. Основные подсистемы 7
   - 3.1. Подсистема проектов 7
   - 3.2. Подсистема команд и заданий 7
   - 3.3. Подсистема коммуникаций 7
4. User Stories 8
   - 4.1. Студент как управляющий организацией 8
   - 4.2. Студент как участник проекта 8
   - 4.3. Преподаватель 8
   - 4.4. Студент как исполнитель задания 9
   - 4.5. Коммуникация 9
   - 4.6. Системные User Stories 9
5. User Story Mapping 11
   - 5.1. Backbone 11
   - 5.2. Карта историй по уровням поставки 11
   - 5.3. Обоснование выбора MVP 12
6. Предварительная архитектура 13
   - 6.1. Frontend 13
   - 6.2. Backend 13
7. BPMN-схемы ИС 14
8. ER-модель 15
   - 8.1. ER-диаграмма 15
   - 8.2. Описание сущностей ER-модели 15
     - 8.2.1. Project activity 15
     - 8.2.2. Tasks 16
     - 8.2.3. Submission and review 16
9. Функциональные требования 17
10. Функциональные требования 17
    - 10.1. FR 1.1 – Авторизация и аутентификация 17
    - 10.2. FR 1.2 – Определение полномочий пользователя 18
    - 10.3. FR 1.3 – Завершение пользовательской сессии 19
    - 10.4. FR 2.1 – Создание проекта развития 20
    - 10.5. FR 2.2 – Создание учебного проекта 21

10.6. FR 2.3 – Редактирование проекта 22
10.7. FR 2.4 – Просмотр списка проектов 23
10.8. FR 2.5 – Просмотр проекта 24
10.9. FR 2.6 – Создание команды 25
10.10. FR 2.7 – Управление набором в команду 26
10.11. FR 2.8 – Создание заявки в команду 27
10.12. FR 2.9 – Просмотр собственных заявок 28
10.13. FR 2.10 – Просмотр входящих заявок 29
10.14. FR 2.11 – Принятие заявки 30
10.15. FR 2.12 – Отклонение заявки 31
10.16. FR 2.13 – Распределение студентов по командам 32
10.17. FR 2.14 – Просмотр состава команд 33
10.18. FR 3.1 – Создание шаблона задания 34
10.19. FR 3.2 – Определение параметров шаблона 35
10.20. FR 3.3 – Создание задания проекта 36
10.21. FR 3.4 – Настройка параметров задания для команды 37
10.22. FR 3.5 – Назначение задания командам 38
10.23. FR 3.6 – Просмотр заданий команды 39
10.24. FR 3.7 – Просмотр задания и его параметров 40
10.25. FR 4.1 – Отправка результата выполнения 41
10.26. FR 4.2 – Прикрепление файлов к попытке сдачи 42
10.27. FR 4.3 – Хранение истории попыток 43
10.28. FR 4.4 – Просмотр попыток управляющим 44
10.29. FR 4.5 – Добавление комментария к попытке 45
10.30. FR 4.6 – Возврат работы на доработку 46
10.31. FR 4.7 – Повторная отправка результата 47
10.32. FR 4.8 – Принятие работы 48
10.33. FR 4.9 – Просмотр истории выполнения и проверки 49
10.34. FR 5.1 – Публикация объявления к заданию 50
10.35. FR 5.2 – История и системные сообщения чата 51
11. Нефункциональные требования 52
11.1. Условия проверки 52
11.2. Performance Requirements 53
11.2.1. NFR 1 – Производительность и пропускная способность 53
11.3. Usability Requirements 54
11.3.1. NFR 2 – Поддержка настольных браузеров 54
11.3.2. NFR 3 – Понятность пользовательского интерфейса . 55
11.4. Security Requirements 56

11.4.1. NFR 4 – Валидация пользовательских данных 56
11.4.2. NFR 5 – Безопасность аутентификации 57
11.4.3. NFR 6 – Разграничение прав доступа 58
11.5. Reliability and Data Integrity Requirements 59
11.5.1. NFR 7 – Транзакционная целостность ACID 59
11.5.2. NFR 8 – Ссылочная целостность 60
11.5.3. NFR 9 – Хранение данных и истории 61
11.5.4. NFR 10 – Защита от конкурентных изменений 62
12. Моделирование архитектуры 63
12.1. C4 / Context 63
12.2. C4 / Container 64
13. Прецеденты 65
13.1. Use-case Diagram 65
13.2. Precedent UC-01 – Создание проекта 66
13.3. Precedent UC-02 – Создание команды проекта 67
13.4. Precedent UC-03 – Управление набором в команду 68
13.5. Precedent UC-04 – Подача заявки в команду 69
13.6. Precedent UC-05 – Рассмотрение заявки в команду 70
13.7. Precedent UC-06 – Принятие заявки в команду 71
13.8. Precedent UC-07 – Отклонение заявки в команду 72
13.9. Precedent UC-08 – Распределение студентов по командам ... 73
13.10. Precedent UC-09 – Создание шаблона задания 74
13.11. Precedent UC-10 – Создание задания проекта 75
13.12. Precedent UC-11 – Назначение задания командам 76
13.13. Precedent UC-12 – Отправка результата выполнения задания 77
13.14. Precedent UC-13 – Проверка результата выполнения задания 78
13.15. Precedent UC-14 – Возврат работы на доработку 79
13.16. Precedent UC-15 – Повторная отправка результата 80
13.17. Precedent UC-16 – Принятие работы 81
13.18. Precedent UC-17 – Публикация объявления к заданию 82

1. Описание задания

1. Согласовать с преподавателем предметную область, для которой будет разрабатываться информационная система.
2. Составить подробное текстовое описание предметной области.
3. Сформулировать, зачем нужна информационная система для представленной предметной области, какие задачи она позволит решить.
4. Составить функциональные/нефункциональные требования к разрабатываемой информационной системе.
5. Построить модели основных прецедентов (прецеденты согласуются с преподавателем), составить их описание.
6. Предложить архитектуру будущей системы. При составлении архитектуры необходимо учитывать, что все этапы курсовой работы необходимо будет демонстрировать на сервере helios. Согласовать с преподавателем технологии и фреймворки, которые будут использоваться при реализации системы. Для реализации системы можно использовать:
   - a. Frontend: React, Angular, Vue, Next JS, JSF, Spring MVC (Thymeleaf или другой шаблонизатор).
   - b. Backend: основанный на Jakarta EE или Spring MVC
   - c. БД: PostgreSQL
7. Составить отчет.

2. Предметная область

Разрабатываемая информационная система - **образовательная платформа поддержки учебной и внеучебной проектной деятельности студентов**.

Система предназначена для объединения в одном цифровом пространстве двух видов деятельности:

- учебных проектов, организуемых преподавателями;
- долгосрочных студенческих проектов развития.

2.1. Подробное описание предметной области

Платформа должна решать проблему разрозненности учебной и командной деятельности студентов.

Основным объектом системы является **проект**, который может представлять учебный проект или организацию.

Учебный проект создаётся преподавателем, состоит из набора заданий и имеет конечный жизненный цикл.

Организация представляет долгосрочное студенческое объединение, работающее над общей целью. Организация может развиваться без заранее определённого момента завершения.

Команды получают задания в рамках проекта. Одна команда может выполнять несколько заданий, а одно задание может быть назначено нескольким командам. При этом каждая команда выполняет назначенное задание независимо и имеет собственную историю сдачи и проверки.

Для каждого назначения задания команде создаётся отдельный чат. В нём участники команды и управляющий проектом обсуждают выполнение задания.

Попытки сдачи и результаты проверки автоматически отображаются в чате в виде системных сообщений. История взаимодействия сохраняется в контексте конкретного выполнения.

Система предоставляет **единый механизм** для создания организаций, учебных проектов, формирования команд, назначения заданий, отправки результатов, проверки, возврата на доработку и повторной сдачи.

2.2. Ключевые роли

Студенты	Могут участвовать в учебных проектах и проектах развития, вступать в команды, выполнять назначенные команде задания и отправлять результаты.
Преподаватели	Могут создавать учебные проекты, формировать команды, распределять студентов, создавать задания, назначать их командам и проверять результаты выполнения.
Управляющие проектами	Пользователи, создающие проекты развития и управляющие связанными с ними командами и заданиями.

2.3. Назначение ИС и решаемые ей задачи

Назначение информационной системы - создать единое цифровое пространство для организации **учебной и внеучебной проектной деятельности студентов**, объединяющее проекты, команды и задания.

Система должна сократить использование разрозненных каналов взаимодействия и предоставить прозрачный механизм отслеживания состава команд, назначенных заданий и результатов их выполнения.

Внедрение ИС позволит **решить следующие задачи**:

- создание учебных проектов и проектов развития;
- просмотр доступных проектов;
- создание и управление командами внутри проекта;
- набор пользователей в команды;
- распределение студентов по командам преподавателем;
- создание заданий с возможностью указания срока выполнения;
- назначение заданий одной или нескольким командам;
- отправку результатов выполнения на проверку;
- хранение истории попыток сдачи и проверок;
- возврат работы на доработку с комментарием;
- повторную отправку после исправлений;
- обсуждение выполнения в чате конкретного задания команды;
- автоматическое отображение сдач и результатов проверки в чате.

3. Основные подсистемы

Система логически разделяется на три функциональные области.

3.1. Подсистема проектов

Предназначена для создания и управления учебными проектами и организациями.

Учебный проект создаётся преподавателем и имеет конечный жизненный цикл. Организация предназначена для долгосрочной студенческой деятельности.

Пользователи могут просматривать доступные проекты и организации, а также связанные с ними команды.

3.2. Подсистема команд и заданий

Внутри проекта создаются команды, состоящие из одного или нескольких пользователей.

Пользователь может вступить в открытую команду через заявку, а преподаватель может самостоятельно распределять студентов по командам учебного проекта.

Командам назначаются задания с возможностью указания срока выполнения. Одно задание может независимо выполняться несколькими командами.

Команды отправляют результаты выполнения, которые могут быть приняты или возвращены на доработку. Все попытки сохраняются в истории.

3.3. Подсистема коммуникаций

Обеспечивает обсуждение выполнения заданий в рамках команд.

Для каждого назначения задания команде создаётся отдельный чат, доступный её участникам и управляющему проектом.

В чате поддерживаются текстовые сообщения и автоматические системные сообщения о сдачах и результатах проверки.

Личные сообщения и полноценные групповые коммуникации вне заданий не входят в MVP.

4. User Stories

4.1. Студент как управляющий организацией

US-P01 Как студент, я хочу создать организацию, чтобы объединить участников для долгосрочной работы над общей целью.

US-P02 Как управляющий организацией, я хочу создавать команды внутри проекта, чтобы объединять пользователей для совместной работы.

US-P03 Как управляющий организацией, я хочу просматривать заявки в команды, чтобы формировать их состав.

US-P04 Как управляющий организацией, я хочу принять или отклонить заявку пользователя, чтобы управлять составом команды.

US-P05 Как управляющий организацией, я хочу открывать или закрывать набор в команду, чтобы контролировать приём новых участников.

4.2. Студент как участник проекта

US-P06 Как студент, я хочу просматривать доступные проекты и их команды, чтобы находить интересующую меня деятельность.

US-P07 Как студент, я хочу подать заявку в открытую команду, чтобы присоединиться к её работе.

US-P08 Как кандидат, я хочу видеть состояние своей заявки, чтобы понимать результат её рассмотрения.

US-P09 Как участник, я хочу видеть проекты и команды, в которых состою, чтобы быстро переходить к назначенным заданиям.

4.3. Преподаватель

US-T01 Как преподаватель, я хочу создать учебный проект, чтобы организовать работу студентов над набором заданий.

US-T02 Как преподаватель, я хочу создавать команды внутри учебного проекта, чтобы организовать индивидуальную и совместную работу студентов.

US-T03 Как преподаватель, я хочу распределять студентов по командам, чтобы определить состав исполнителей.

US-T04 Как преподаватель, я хочу назначать одной или нескольким командам задания проекта, чтобы определить их исполнителей.

US-T05 Как преподаватель, я хочу просматривать попытки сдачи и историю выполнения задания каждой командой, чтобы отслеживать их работу.

US-T06 Как преподаватель, я хочу оставить замечания и вернуть работу на доработку, чтобы команда могла исправить недостатки.

US-T07 Как преподаватель, я хочу принять корректно выполненную работу, чтобы завершить её проверку.

US-T08 Как преподаватель, я хочу указывать срок выполнения задания, чтобы обозначить ожидаемую дату сдачи.

4.4. Студент как исполнитель задания

US-S01 Как студент, я хочу видеть задания проекта, назначенные моей команде, чтобы понимать, какую работу необходимо выполнить.

US-S02 Как студент, я хочу отправить результат выполнения назначенного задания и приложить необходимые материалы, чтобы его можно было проверить.

US-S03 Как студент, я хочу видеть замечания и отправлять новую версию после исправлений без потери предыдущих попыток, чтобы сохранялась история работы.

US-S04 Как участник команды, я хочу видеть общий статус и историю сдач команды по каждому заданию, чтобы понимать текущее состояние работы.

US-S05 Как студент, я хочу видеть срок выполнения назначенного задания, чтобы планировать работу.

4.5. Коммуникация

US-C01 Как участник команды, я хочу обсуждать назначенное задание в отдельном чате, чтобы взаимодействовать с командой и управляющим проектом.

US-C02 Как участник команды, я хочу видеть сообщения о сдачах и результатах проверки в чате, чтобы отслеживать ход выполнения задания.

US-C03 Как пользователь, я хочу видеть историю обсуждения задания, чтобы сохранять контекст совместной работы.

4.6. Системные User Stories

US-SYS01 Как пользователь, я хочу входить в систему под своей учётной записью, чтобы получить доступ к своим данным и функциям системы.

US-SYS02 Как пользователь, я хочу иметь доступ только к действиям, разрешённым моей ролью, чтобы мои полномочия в системе были ограничены назначенной ролью.

5. User Story Mapping

5.1. Backbone

Вход	Проект	Команда	Задание	Выполнение	Проверка
Авторизоваться	Найти или создать	Создать или вступить	Создать и назначить	Обсудить и сдать	Принять или вернуть

5.2. Карта историй по уровням поставки

Версия	Студент	Преподаватель	Управляющий организацией
MVP	`US-P06–US-P09` Просмотр проектов и команд, подача заявок `US-S01–US-S05` Выполнение, сдача, история, дедлайны `US-C01–US-C03` Чат задания	`US-T01–US-T04` Создание проекта, команды и задания `US-T05–US-T07` Проверка, доработка, принятие `US-T08` Установка дедлайна	`US-P01–US-P05` Создание организации, управление командами и набором Назначение заданий Проверка результатов
1.0 beta	Расширенный профиль Закреплённые сообщения	Изменение дедлайнов Уведомления	Приглашения в команды Расширенные настройки организации
1.0	Расширенный поиск Портфолио	Повторное использование наборов задач Критерии проверки	Аналитика команд Зависимости между задачами
2.0	Интеграция с внешними платформами	Автоматическая проверка Аналитика обучения	Интеграция Git Автоматизация процессов

Авторизация и разграничение доступа (`US-SYS01–US-SYS02`) являются общими функциями для всех пользовательских ролей и входят в MVP.

Граница курсовой работы проходит по строке MVP.

5.3. Обоснование выбора MVP

MVP охватывает **оба ключевых направления системы** и позволяет продемонстрировать основные свойства полноценной информационной системы:

- разграничение ролей
- сложные связи предметной области
- состояния и переходы между ними
- отношения M:N
- историю изменений
- конкурентные бизнес-операции и сценарии, требующие транзакционной целостности.

6. Предварительная архитектура

Для реализации будет использована классическая клиент-серверная архитектура с монолитным backend-приложением.

При отсутствии ограничений для развёртывания компонентов системы будет использоваться контейнеризация (`docker compose`)

6.1. Frontend

- Фреймворк: `React / Next.js`

6.2. Backend

- Основной стек: `Spring MVC/Spring Boot`
- REST API: `Spring MVC REST Controllers`
- Слой данных: `Spring Data JPA` + `Hibernate ORM`
- СУБД: `PostgreSQL`
- Безопасность: `Spring Security`
- Аутентификация и авторизация: `OAuth 2.0 / OpenID Connect`
- Сервер идентификации и управления доступом: `Keycloak`
- Формат обмена данными между frontend и backend: `JSON`

7. BPMN-схемы ИС

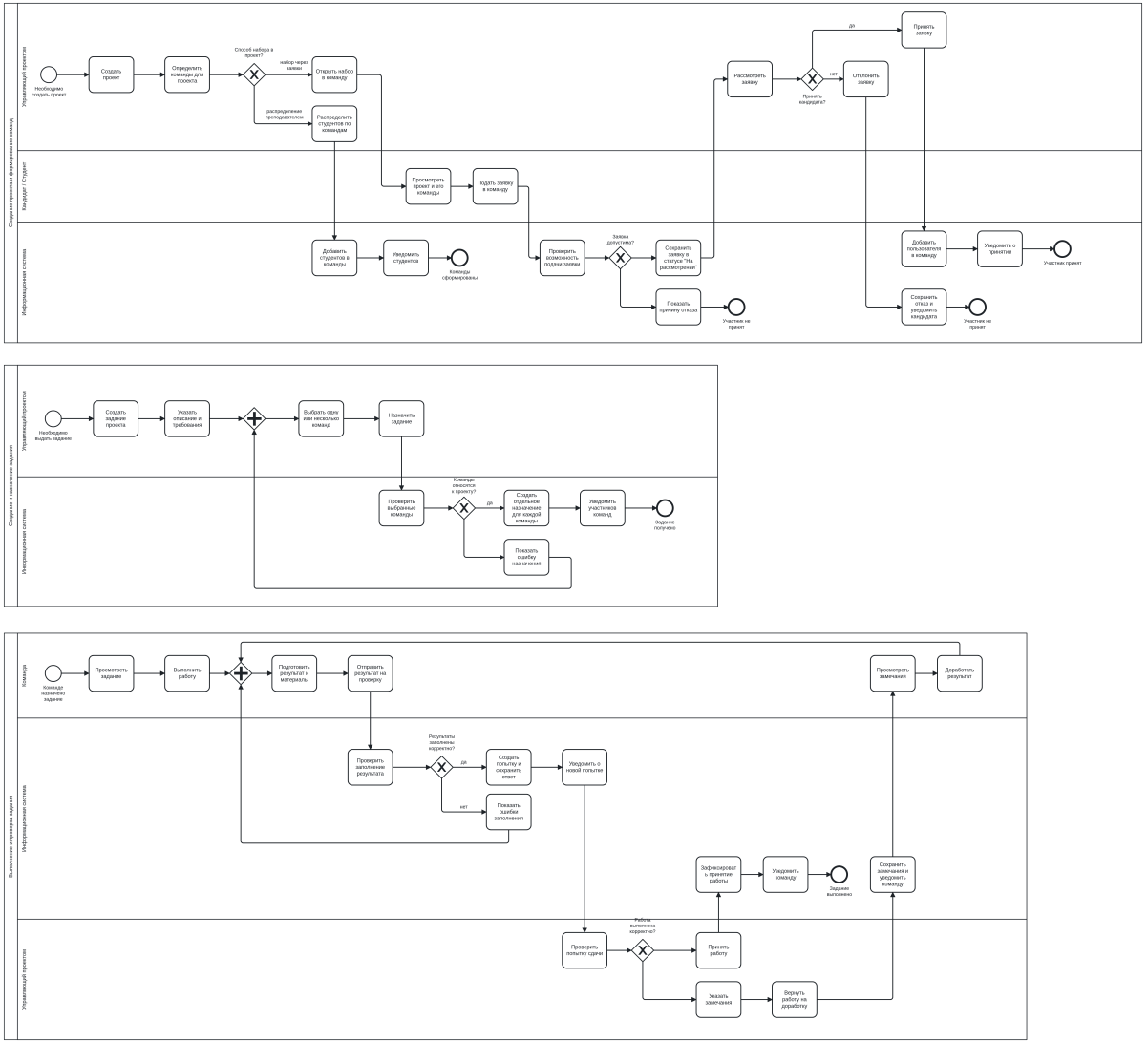


Рис. 1. BPMN-схемы: Создание команды; Назначение задания; Проверка задания (сверху вниз)

8. ER-модель

8.1. ER-диаграмма

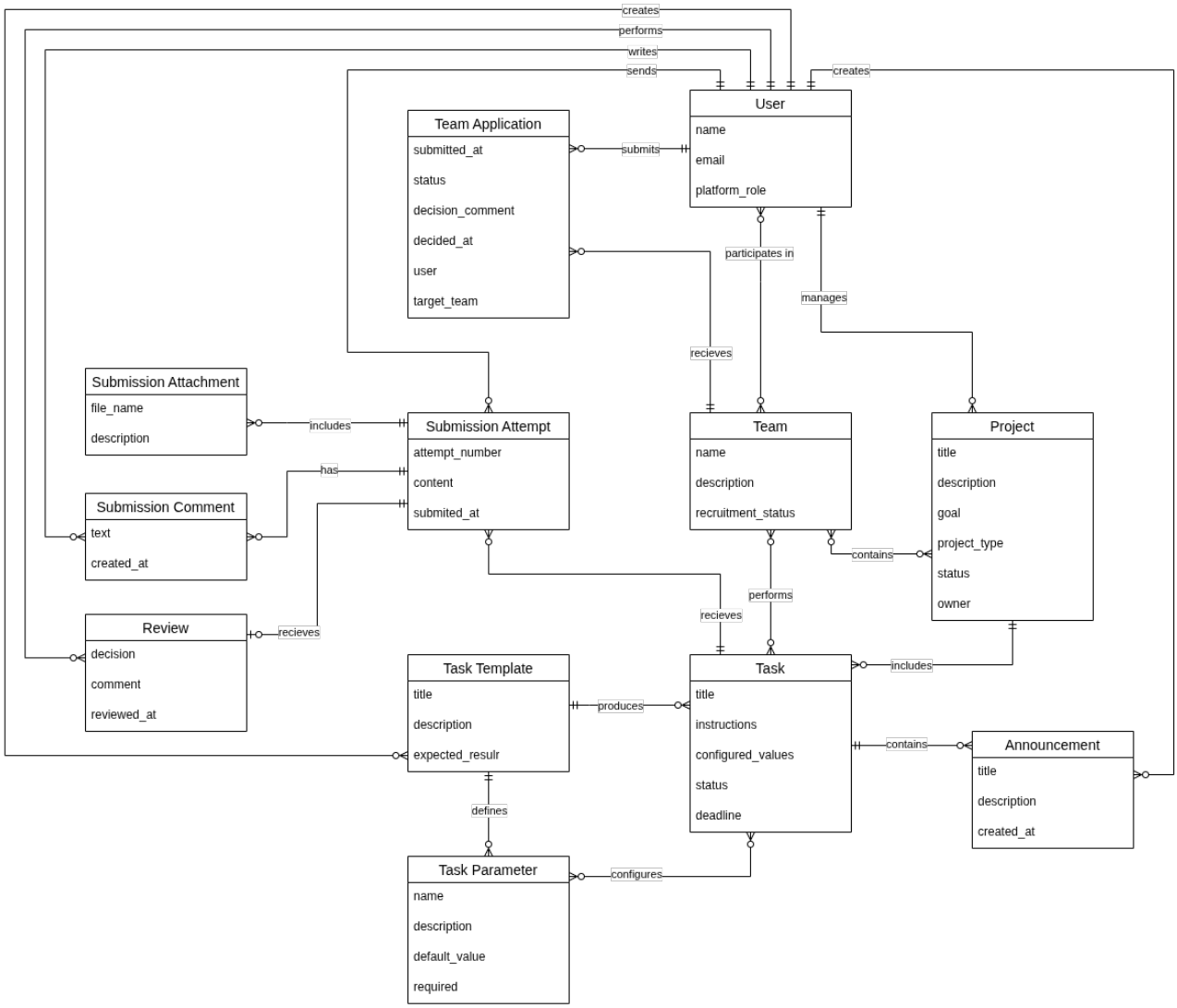


Рис. 2. ER-диаграмма сущностей проекта - примерный список сущностей

8.2. Описание сущностей ER-модели

8.2.1. Project activity

User Пользователь платформы. Может управлять проектами, участвовать в командах, отправлять работы, оставлять комментарии и выполнять проверки.

Project Учебный проект или проект развития. Содержит команды и задания и управляется пользователем.

Team Команда внутри проекта. Пользователи и команды связаны отношением M:N.

TeamApplication Заявка пользователя на вступление в выбранную команду. Содержит состояние и результат рассмотрения.

8.2.2. Tasks

TaskTemplate Переиспользуемый шаблон, определяющий общее содержание задания и ожидаемый результат.

TaskParameter Настраиваемый параметр шаблона задания с описанием и значением по умолчанию.

Task Задание проекта, созданное на основе шаблона и назначаемое одной или нескольким командам.

Team - Task Связь M:N, характеризующая назначение задания конкретной команде. Для неё определяются значения параметров, состояние выполнения и история попыток сдачи.

Announcement Объявление, опубликованное создателем задания или управляющим проектом. Относится к заданию и доступно участникам всех команд, которым оно назначено.

8.2.3. Submission and review

SubmissionAttempt Отдельная попытка сдачи задания выбранной командой. Относится к связи команды с заданием. Предыдущие попытки сохраняются в истории.

SubmissionAttachment Файл или другой материал, приложенный к конкретной попытке сдачи.

SubmissionComment Комментарий к конкретной попытке сдачи. Может быть оставлен участником соответствующей команды или управляющим проектом.

Review Результат проверки попытки, созданный управляющим проектом: принятие работы или возврат на доработку с замечаниями.

9. Функциональные требования

10. Функциональные требования

10.1. FR 1.1 – Авторизация и аутентификация

ID	**FR-01**
Title	**Авторизация и аутентификация**
Response Sequences	Пользователь проходит аутентификацию через внешний сервис, после чего система создаёт пользовательскую сессию.
Description	Система должна обеспечивать вход пользователей через внешний сервис SSO и предоставлять доступ к защищённым функциям после успешной аутентификации.
Acceptance Criteria	Пользователь с корректными учётными данными может войти в систему. Неаутентифицированный пользователь не имеет доступа к защищённым функциям.
Dependencies	

10.2. FR 1.2 – Определение полномочий пользователя

ID	**FR-02**
Title	**Определение полномочий пользователя**
Response Sequences	После аутентификации система определяет системную роль пользователя, а при выполнении операций над проектом дополнительно проверяет, является ли пользователь управляющим проекта или участником соответствующей команды.
Description	Система должна предоставлять пользователю функции в соответствии с его системной ролью и полномочиями в конкретном проекте и команде.
Acceptance Criteria	Пользователь не может выполнять операции, для которых у него отсутствует требуемая системная или контекстная роль.
Dependencies	FR-01

10.3. FR 1.3 – Завершение пользовательской сессии

ID	**FR-03**
Title	**Завершение пользовательской сессии**
Response Sequences	Пользователь инициирует выход из системы, после чего локальная сессия становится недействительной.
Description	Система должна позволять пользователю завершить текущую пользовательскую сессию.
Acceptance Criteria	После выхода повторный доступ к защищённым функциям требует новой аутентификации.
Dependencies	FR-01

10.4. FR 2.1 – Создание проекта развития

ID	**FR-04**
Title	**Создание проекта развития**
Response Sequences	Пользователь указывает название, описание и цель проекта.
Description	Система должна позволять студенту создать проект развития.
Acceptance Criteria	После сохранения создаётся проект типа «проект развития», а его создатель получает права управления проектом.
Dependencies	FR-01, FR-02

10.5. FR 2.2 – Создание учебного проекта

ID	**FR-05**
Title	**Создание учебного проекта**
Response Sequences	Преподаватель указывает название, описание и цель учебного проекта.
Description	Система должна позволять преподавателю создать учебный проект.
Acceptance Criteria	После сохранения создаётся проект типа «учебный проект», а преподаватель получает права управления им.
Dependencies	FR-01, FR-02

10.6. FR 2.3 – Редактирование проекта

ID	**FR-06**
Title	**Редактирование проекта**
Response Sequences	Управляющий открывает проект и изменяет его название, описание, цель или другие разрешённые данные.
Description	Система должна позволять управляющему изменять данные проекта, которым он управляет.
Acceptance Criteria	Изменения сохраняются и отображаются при последующем просмотре. Пользователь без полномочий управляющего не может изменять проект.
Dependencies	FR-04, FR-05

10.7. FR 2.4 – Просмотр списка проектов

ID	**FR-07**
Title	**Просмотр списка проектов**
Response Sequences	Пользователь открывает раздел проектов и получает список доступных проектов.
Description	Система должна предоставлять пользователю список доступных учебных проектов и проектов развития.
Acceptance Criteria	Для каждого проекта отображаются название, тип, краткое описание и текущее состояние.
Dependencies	FR-01

10.8. FR 2.5 – Просмотр проекта

ID	**FR-08**
Title	**Просмотр проекта**
Response Sequences	Пользователь открывает карточку проекта.
Description	Система должна предоставлять подробную информацию о выбранном проекте.
Acceptance Criteria	Система отображает название, описание, цель, тип проекта, управляющего и список команд с состоянием набора.
Dependencies	FR-07

10.9. FR 2.6 – Создание команды

ID	**FR-09**
Title	**Создание команды**
Response Sequences	Управляющий указывает название и описание команды.
Description	Система должна позволять управляющему создавать команды внутри проекта.
Acceptance Criteria	После сохранения в выбранном проекте создаётся новая команда. Один проект может содержать несколько команд.
Dependencies	FR-04, FR-05, FR-06

10.10. FR 2.7 – Управление набором в команду

ID	**FR-10**
Title	**Управление набором в команду**
Response Sequences	Управляющий выбирает команду и изменяет состояние её набора.
Description	Система должна позволять управляющему открывать и закрывать набор участников в отдельную команду проекта.
Acceptance Criteria	При закрытом наборе создание новых заявок в выбранную команду невозможно. Состояние набора других команд проекта не изменяется.
Dependencies	FR-09

10.11. FR 2.8 – Создание заявки в команду

ID	**FR-11**
Title	**Создание заявки в команду**
Response Sequences	Пользователь открывает проект, выбирает команду и отправляет заявку.
Description	Система должна позволять пользователю подать заявку на вступление в команду с открытым набором.
Acceptance Criteria	Если набор открыт, пользователь ещё не состоит в команде и не имеет активной заявки, создаётся новая заявка со статусом «ожидает рассмотрения».
Dependencies	FR-08, FR-09, FR-10

10.12. FR 2.9 – Просмотр собственных заявок

ID	**FR-12**
Title	**Просмотр собственных заявок**
Response Sequences	Пользователь открывает список собственных заявок.
Description	Система должна позволять пользователю просматривать отправленные им заявки и их текущее состояние.
Acceptance Criteria	Для каждой заявки отображаются связанный проект, выбранная команда, дата подачи и состояние: «ожидает рассмотрения», «принята» или «отклонена».
Dependencies	FR-11

10.13. FR 2.10 – Просмотр входящих заявок

ID	**FR-13**
Title	**Просмотр входящих заявок**
Response Sequences	Управляющий открывает список заявок проекта или выбранной команды.
Description	Система должна позволять управляющему проектом просматривать заявки в команды этого проекта.
Acceptance Criteria	Система отображает кандидата, целевую команду, дату подачи и текущее состояние заявки.
Dependencies	FR-11

10.14. FR 2.11 – Принятие заявки

ID	**FR-14**
Title	**Принятие заявки**
Response Sequences	Управляющий выбирает заявку со статусом «ожидает рассмотрения» и подтверждает её принятие.
Description	Система должна позволять управляющему принять активную заявку пользователя в команду проекта.
Acceptance Criteria	Заявка переводится в состояние «принята», а пользователь добавляется в выбранную команду. Повторное принятие той же заявки невозможно.
Dependencies	FR-13

10.15. FR 2.12 – Отклонение заявки

ID	**FR-15**
Title	**Отклонение заявки**
Response Sequences	Управляющий выбирает заявку и при необходимости указывает комментарий к решению.
Description	Система должна позволять управляющему отклонить активную заявку пользователя в команду проекта.
Acceptance Criteria	Заявка переводится в состояние «отклонена». Пользователь не добавляется в команду.
Dependencies	FR-13

10.16. FR 2.13 – Распределение студентов по командам

ID	**FR-16**
Title	**Распределение студентов по командам**
Response Sequences	Преподаватель выбирает студентов и определяет команды учебного проекта, в которые они должны быть добавлены.
Description	Система должна позволять преподавателю добавлять студентов в команды учебного проекта без подачи заявок.
Acceptance Criteria	Выбранные студенты добавляются в соответствующие команды и получают доступ к назначенным этим командам заданиям.
Dependencies	FR-05, FR-09

10.17. FR 2.14 – Просмотр состава команд

ID	**FR-17**
Title	**Просмотр состава команд**
Response Sequences	Пользователь открывает карточку проекта или выбранной команды.
Description	Система должна предоставлять пользователю информацию о командах проекта и их участниках.
Acceptance Criteria	Система отображает команды проекта, их участников и текущее состояние набора.
Dependencies	FR-09, FR-14, FR-16

10.18. FR 3.1 – Создание шаблона задания

ID	**FR-18**
Title	**Создание шаблона задания**
Response Sequences	Пользователь указывает название, описание и ожидаемый результат выполнения задания.
Description	Система должна позволять преподавателю или управляющему проектом создать шаблон задания.
Acceptance Criteria	После сохранения создаётся шаблон, который может использоваться для создания заданий в проектах.
Dependencies	FR-01, FR-02

10.19. FR 3.2 – Определение параметров шаблона

ID	**FR-19**
Title	**Определение параметров шаблона**
Response Sequences	Для каждого параметра пользователь указывает название, описание, значение по умолчанию и признак обязательности.
Description	Система должна позволять автору шаблона определить настраиваемые параметры задания.
Acceptance Criteria	Параметры сохраняются в составе шаблона и становятся доступными при назначении созданного на его основе задания командам.
Dependencies	FR-18

10.20. FR 3.3 – Создание задания проекта

ID	**FR-20**
Title	**Создание задания проекта**
Response Sequences	Управляющий выбирает шаблон, задаёт содержание задания и при необходимости устанавливает дедлайн.
Description	Система должна позволять управляющему создать задание проекта на основе шаблона с возможностью указания срока выполнения.
Acceptance Criteria	Задание создаётся внутри проекта. Если дедлайн указан, он сохраняется и не может быть изменён в рамках MVP.
Dependencies	FR-04, FR-05, FR-18

10.21. FR 3.4 – Настройка параметров задания для команды

ID	**FR-21**
Title	**Настройка параметров задания для команды**
Response Sequences	При назначении задания управляющий указывает значения параметров для каждой выбранной команды. Если значение не указано, используется значение по умолчанию из шаблона.
Description	Система должна позволять управляющему задавать разные значения параметров одного задания для разных команд.
Acceptance Criteria	Команда видит только значения параметров, заданные для её связи с заданием. Значения обязательных параметров должны быть заполнены.
Dependencies	FR-19, FR-20

10.22. FR 3.5 – Назначение задания командам

ID	**FR-22**
Title	**Назначение задания командам**
Response Sequences	Управляющий выбирает задание и команды, которые должны его выполнить.
Description	Система должна позволять управляющему назначить задание одной или нескольким командам выбранного проекта.
Acceptance Criteria	Между заданием и каждой выбранной командой создаётся связь с независимым состоянием выполнения и настроенными значениями параметров. Одно задание может быть связано с несколькими командами, а одна команда может выполнять несколько заданий.
Dependencies	FR-09, FR-20, FR-21

10.23. FR 3.6 – Просмотр заданий команды

ID	**FR-23**
Title	**Просмотр заданий команды**
Response Sequences	Пользователь открывает команду или раздел назначенных заданий.
Description	Система должна позволять участнику команды просматривать задания, назначенные его команде.
Acceptance Criteria	Система отображает задания команды, их текущее состояние и доступные пользователю действия.
Dependencies	FR-17, FR-22

10.24. FR 3.7 – Просмотр задания и его параметров

ID	**FR-24**
Title	**Просмотр задания и его параметров**
Response Sequences	Пользователь открывает выбранное задание своей команды.
Description	Система должна предоставлять участнику команды информацию о назначенном задании, его параметрах и сроке выполнения.
Acceptance Criteria	Отображаются описание, инструкции, значения параметров, состояние выполнения и дедлайн при его наличии.
Dependencies	FR-21, FR-23

10.25. FR 4.1 – Отправка результата выполнения

ID	**FR-25**
Title	**Отправка результата выполнения**
Response Sequences	Участник команды создаёт новую попытку сдачи, указывает результат и отправляет её.
Description	Система должна позволять участнику команды отправить результат выполнения назначенного команде задания на проверку.
Acceptance Criteria	Новая попытка связывается с командой, заданием и отправившим её пользователем. Состояние выполнения задания командой изменяется на «на проверке».
Dependencies	FR-23, FR-24

10.26. FR 4.2 – Прикрепление файлов к попытке сдачи

ID	**FR-26**
Title	**Прикрепление файлов к попытке сдачи**
Response Sequences	Пользователь выбирает допустимые файлы при создании новой попытки.
Description	Система должна позволять участнику команды прикреплять файлы к попытке сдачи.
Acceptance Criteria	Информация о вложениях сохраняется и становится доступна участникам команды и управляющему проекта.
Dependencies	FR-25

10.27. FR 4.3 – Хранение истории попыток

ID	**FR-27**
Title	**Хранение истории попыток**
Response Sequences	При повторной отправке создаётся новая попытка без изменения или удаления предыдущих.
Description	Система должна сохранять все отправленные командой попытки выполнения задания.
Acceptance Criteria	Участники команды и управляющий проектом могут просматривать попытки в хронологическом порядке.
Dependencies	FR-25

10.28. FR 4.4 – Просмотр попыток управляющим

ID	**FR-28**
Title	**Просмотр попыток управляющим**
Response Sequences	Управляющий открывает список работ, ожидающих проверки, или выбранное задание команды.
Description	Система должна позволять управляющему проекта просматривать попытки сдачи по заданиям проекта.
Acceptance Criteria	Отображаются команда, пользователь, отправивший попытку, содержимое результата, вложения, предыдущие попытки и текущее состояние выполнения.
Dependencies	FR-25, FR-26, FR-27

10.29. FR 4.5 – Добавление комментария к попытке

ID	**FR-29**
Title	**Добавление комментария к попытке**
Response Sequences	Пользователь открывает попытку и добавляет текстовый комментарий.
Description	Система должна позволять участникам соответствующей команды и управляющему проекта оставлять комментарии к попытке сдачи.
Acceptance Criteria	Комментарий сохраняется с указанием автора и времени создания и становится доступен участникам команды и управляющему проекта.
Dependencies	FR-27, FR-28

10.30. FR 4.6 – Возврат работы на доработку

ID	**FR-30**
Title	**Возврат работы на доработку**
Response Sequences	Управляющий проверяет попытку, указывает замечания и подтверждает возврат.
Description	Система должна позволять управляющему проекта вернуть попытку сдачи на доработку.
Acceptance Criteria	Результат проверки сохраняется, а состояние выполнения задания командой изменяется на «требуется доработка». После этого команда может создать новую попытку.
Dependencies	FR-28, FR-29

10.31. FR 4.7 – Повторная отправка результата

ID	**FR-31**
Title	**Повторная отправка результата**
Response Sequences	Участник команды создаёт новую попытку для задания, находящегося в состоянии «требуется доработка».
Description	Система должна позволять участнику команды повторно отправить исправленный результат после возврата работы на доработку.
Acceptance Criteria	Новая попытка сохраняется отдельно от предыдущих, а состояние выполнения снова изменяется на «на проверке».
Dependencies	FR-27, FR-30

10.32. FR 4.8 – Принятие работы

ID	**FR-32**
Title	**Принятие работы**
Response Sequences	Управляющий выбирает попытку, находящуюся на проверке, и подтверждает её принятие.
Description	Система должна позволять управляющему проекта принять корректно выполненную работу команды.
Acceptance Criteria	Результат проверки сохраняется, а состояние выполнения задания командой изменяется на «принято». Создание новых попыток после принятия запрещается.
Dependencies	FR-28

10.33. FR 4.9 – Просмотр истории выполнения и проверки

ID	**FR-33**
Title	**Просмотр истории выполнения и проверки**
Response Sequences	Пользователь открывает историю выполнения задания выбранной командой.
Description	Система должна сохранять и предоставлять историю выполнения задания каждой командой.
Acceptance Criteria	Система отображает последовательность попыток, комментариев, результатов проверки, возвратов на доработку и итогового принятия работы.
Dependencies	FR-22, FR-27, FR-29, FR-30, FR-31, FR-32

10.34. FR 5.1 – Публикация объявления к заданию

ID	**FR-34**
Title	**Публикация объявления к заданию**
Response Sequences	Пользователь открывает задание, вводит текст объявления и подтверждает публикацию. Система проверяет полномочия пользователя и сохраняет объявление, связанное с заданием.
Description	Система должна позволять создателю задания или управляющему проектом публиковать объявления, относящиеся к выбранному заданию.
Acceptance Criteria	Объявление сохраняется с указанием автора и времени публикации и становится доступно участникам всех команд, которым назначено задание. Пользователь без полномочий создателя задания или управляющего проектом не может опубликовать объявление.
Dependencies	FR-02, FR-20, FR-22

10.35. FR 5.2 – История и системные сообщения чата

ID	**FR-35**
Title	**История и системные сообщения чата**
Response Sequences	После сдачи, принятия или возврата работы система создаёт связанное системное сообщение в соответствующем чате.
Description	Система должна хранить сообщения чата и автоматически отображать события отправки и проверки результатов выполнения задания.
Acceptance Criteria	История отображается в хронологическом порядке. Системные сообщения соответствуют фактически сохранённым операциям.
Dependencies	FR-25, FR-30, FR-32, FR-34

11. Нефункциональные требования

11.1. Условия проверки

Оценка нефункциональных требований выполняется в следующем окружении:

- **Сервер:** vps сервер, характеристики выделенного окружения фиксируются перед тестированием.
- **Клиент:** настольный компьютер или ноутбук.
- **Процессор и ОЗУ клиента:** 8 ядер, частота `1200+ MHz`
- **Оперативная память клиента:** не менее 8 ГБ.
- **Операционная система:** Ubuntu 22.04, Windows 11.
- **Браузер:** Google Chrome, актуальная стабильная версия.
- **Разрешение экрана:** 1920×1080; 1920×1200.
- **Сеть:** стабильное подключение к Интернету; задержка и пропускная способность фиксируются перед испытаниями.
- **Нагрузка:** до 50 одновременно активных пользователей.
- **Тестовые данные:** не менее 1000 пользователей, 100 проектов, 300 команд и 3000 назначений заданий.

Система предназначена для использования в настольных браузерах. Поддержка мобильных устройств и адаптация интерфейса под мобильные экраны **не входят в MVP**.

Целевая аудитория пользовательского тестирования: студенты и преподаватели, выполняющие основные сценарии системы. Проверку полномочий управляющего выполняют пользователи, назначенные управляющими учебных проектов или организаций.

11.2. Performance Requirements

11.2.1. NFR 1 – Производительность и пропускная способность

ID	**NFR-01**
Title	**Производительность и пропускная способность**
Priority	**Критический**
Description	Система должна обрабатывать основные пользовательские операции с временем ответа не более 5 секунд для 95% запросов при 50 одновременно активных пользователях и поддерживать нагрузку не менее 20 запросов в секунду.
Acceptance Criteria	В тестовом окружении выполняется нагрузочный тест продолжительностью 5 минут. Не менее 95% запросов завершаются за 5 секунд, пропускная способность составляет не менее 20 запросов/с, доля серверных ошибок не превышает 1%.
Dependencies	

11.3. Usability Requirements

11.3.1. NFR 2 – Поддержка настольных браузеров

ID	**NFR-02**
Title	**Поддержка настольных браузеров**
Priority	**Высокий**
Description	Интерфейс должен поддерживать использование системы в настольных браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox. Поддержка мобильных экранов не требуется.
Acceptance Criteria	Основные сценарии создания проекта, вступления в команду, назначения задания и сдачи результата выполняются без функциональных ошибок в актуальных стабильных версиях указанных браузеров на экране 1920×1080.
Dependencies	

11.3.2. NFR 3 – Понятность пользовательского интерфейса

ID	**NFR-03**
Title	**Понятность пользовательского интерфейса**
Priority	**Средний**
Description	Интерфейс должен предоставлять пользователю понятную информацию о состоянии проектов, заявок и выполнении заданий.
Acceptance Criteria	Не менее 70% участников пользовательского тестирования, включая студентов и преподавателей, самостоятельно выполняют назначенные им основные сценарии без подсказок.
Dependencies	

11.4. Security Requirements

11.4.1. NFR 4 – Валидация пользовательских данных

ID	**NFR-04**
Title	**Валидация пользовательских данных**
Priority	**Критический**
Description	Backend должен выполнять серверную валидацию данных перед их обработкой и сохранением.
Acceptance Criteria	Некорректные данные отклоняются системой. Проверка выполняется тестами допустимых и недопустимых значений основных полей.
Dependencies	

11.4.2. NFR 5 – Безопасность аутентификации

ID	**NFR-05**
Title	**Безопасность аутентификации**
Priority	**Критический**
Description	Аутентификация должна выполняться через внешний SSO-сервис без хранения паролей пользователей в базе данных платформы.
Acceptance Criteria	Защищённые функции недоступны без успешной аутентификации. Пароли пользователей не сохраняются в базе данных приложения.
Dependencies	FR-01

11.4.3. NFR 6 – Разграничение прав доступа

ID	**NFR-06**
Title	**Разграничение прав доступа**
Priority	**Критический**
Description	Backend должен проверять системные роли и полномочия пользователя в отношении конкретных проектов, команд и заданий.
Acceptance Criteria	Попытки изменить чужой проект, управлять посторонней командой, просматривать чужой чат или проверять недоступное задание отклоняются без изменения данных.
Dependencies	FR-02

11.5. Reliability and Data Integrity Requirements

11.5.1. NFR 7 – Транзакционная целостность ACID

ID	**NFR-07**
Title	**Транзакционная целостность ACID**
Priority	**Критический**
Description	Критические операции должны выполняться в транзакциях PostgreSQL с соблюдением свойств ACID: атомарности, согласованности, изолированности и долговечности.
Acceptance Criteria	При ошибке изменения в рамках транзакции откатываются. Конкурентные операции не нарушают ограничения целостности. После успешного подтверждения транзакции данные сохраняются в PostgreSQL.
Dependencies	

11.5.2. NFR 8 – Ссылочная целостность

ID	**NFR-08**
Title	**Ссылочная целостность**
Priority	**Критический**
Description	База данных должна обеспечивать корректность связей между пользователями, проектами, командами, заданиями и результатами их выполнения.
Acceptance Criteria	Создание записей с несуществующими внешними ключами отклоняется PostgreSQL. Удаление связанных объектов не приводит к нарушению ссылочной целостности.
Dependencies	

11.5.3. NFR 9 – Хранение данных и истории

ID	**NFR-09**
Title	**Хранение данных и истории**
Priority	**Высокий**
Description	Система должна сохранять предметные данные, сообщения, попытки сдачи и результаты проверок, не теряя ранее подтверждённые изменения.
Acceptance Criteria	После повторного запуска приложения сохранённые данные доступны. Предыдущие попытки, сообщения и результаты проверок не изменяются и не удаляются при создании новых записей.
Dependencies	

11.5.4. NFR 10 – Защита от конкурентных изменений

ID	**NFR-10**
Title	**Защита от конкурентных изменений**
Priority	**Критический**
Description	Система должна предотвращать нарушения бизнес-инвариантов при одновременном выполнении конфликтующих операций.
Acceptance Criteria	Одновременные запросы не приводят к двойному принятию заявки, дублированию участника команды, повторной проверке одной попытки или недопустимому переходу состояния выполнения.
Dependencies	

12. Моделирование архитектуры

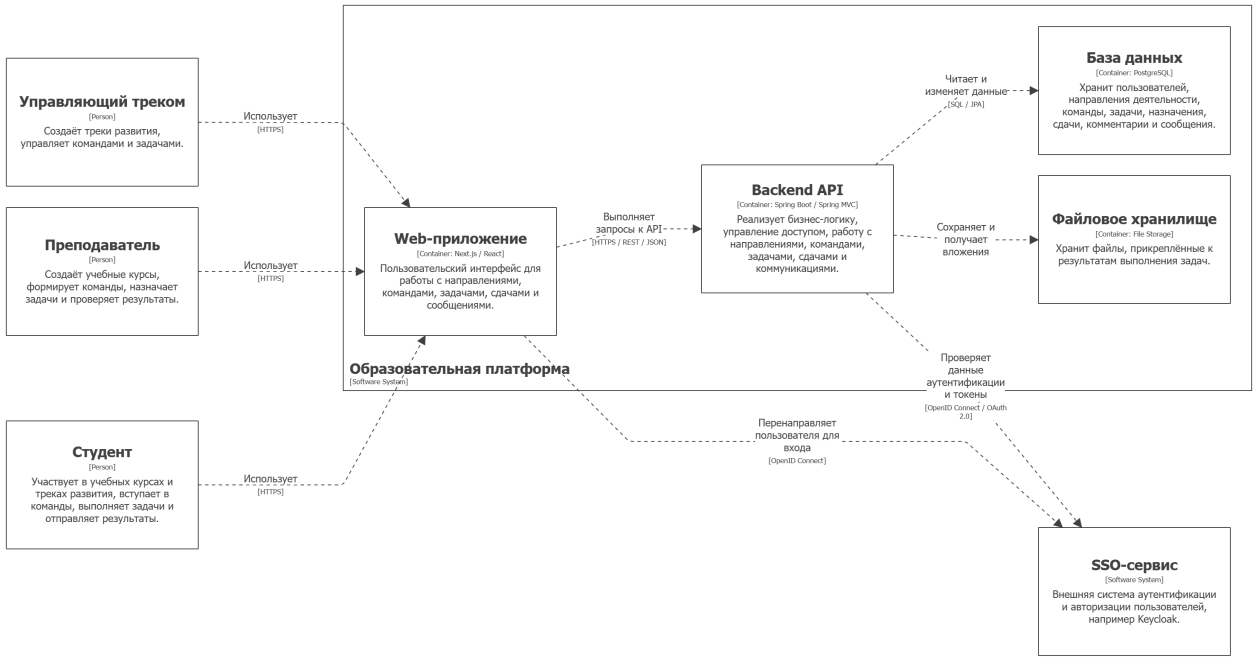
12.1. C4 / Context



System Context View: Образовательная платформа
вторник, 6 октября 2026 г. в 16:59 Москва, стандартное время

Рис. 3. C4 / Context диаграмма

12.2. C4 / Container



Container View: Образовательная платформа
вторник, 6 октября 2026 г. в 17:02 Москва, стандартное время

Рис. 4. C4 / Container диаграмма

13. Прецеденты

13.1. Use-case Diagram

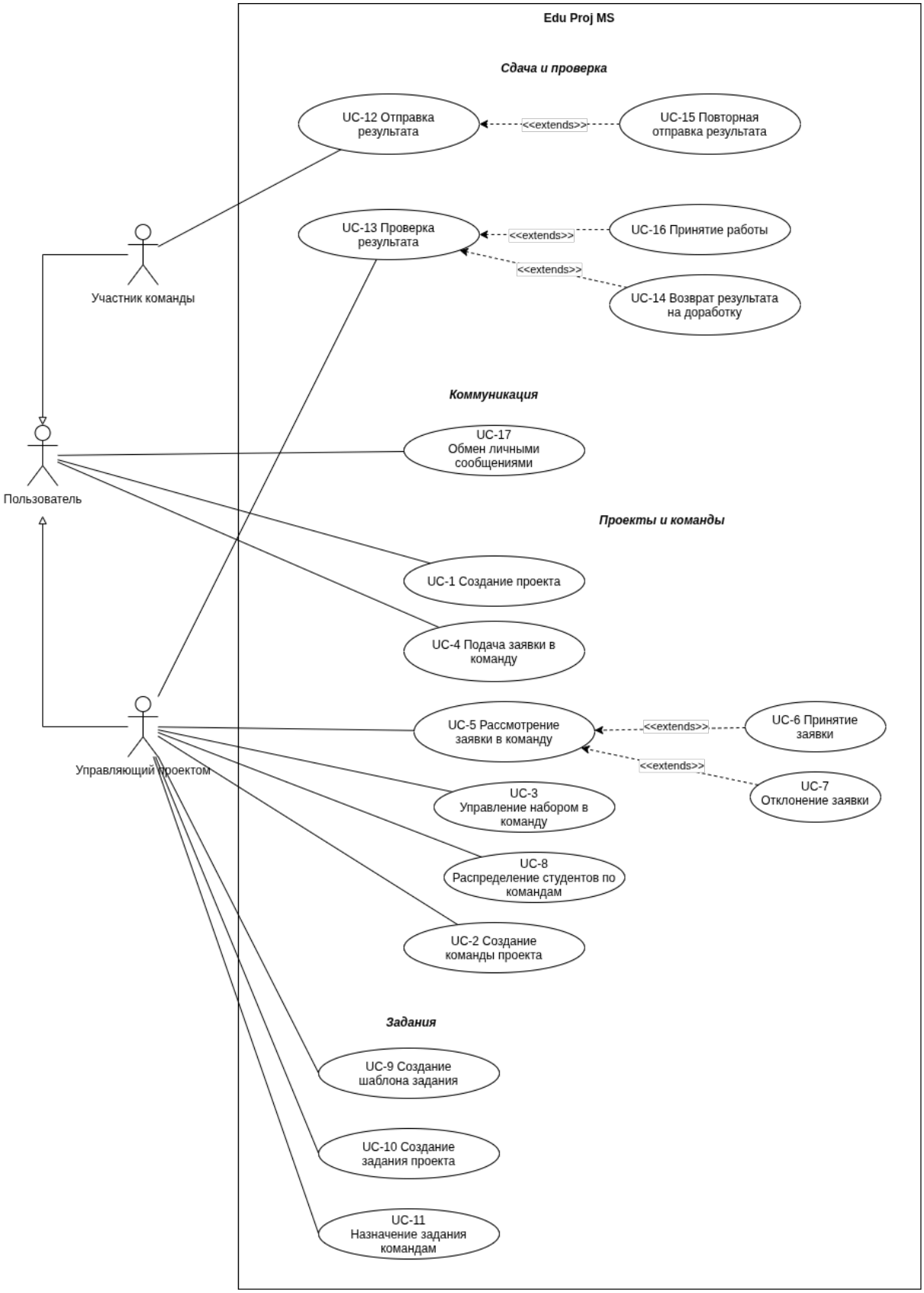


Рис. 5. Use-case диаграмма

13.2. Precedent UC-01 – Создание проекта

ID	**UC-01**
Name	**Создание проекта**
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. Пользователь имеет право создать проект выбранного типа.
Actors	Студент или преподаватель
Main flow	1. Пользователь открывает форму создания проекта. 2. Пользователь выбирает тип проекта. 3. Пользователь указывает название, описание и цель проекта. 4. Пользователь подтверждает создание проекта. 5. Система проверяет введённые данные и полномочия пользователя. 6. Система создаёт проект и назначает пользователя его управляющим.
Dependencies	`FR-04`, `FR-05`
Post Conditions	Создан учебный проект или проект развития. Пользователь получил права управления созданным проектом.

13.3. Precedent UC-02 – Создание команды проекта

ID	**UC-02**
Name	**Создание команды проекта**
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. Пользователь является управляющим проекта.
Actors	Управляющий проектом
Main flow	1. Управляющий открывает карточку проекта. 2. Управляющий инициирует создание команды. 3. Управляющий указывает название и описание команды. 4. Управляющий подтверждает создание. 5. Система создаёт команду внутри выбранного проекта.
Dependencies	`UC-01`, `FR-09`
Post Conditions	В проекте создана новая команда. Управляющий может настроить набор участников в команду.

13.4. Precedent UC-03 – Управление набором в команду

ID	**UC-03**
Name	**Управление набором в команду**
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. Пользователь является управляющим проекта. В проекте существует выбранная команда.
Actors	Управляющий проектом
Main flow	1. Управляющий открывает карточку команды. 2. Управляющий выбирает действие открытия или закрытия набора. 3. Система изменяет состояние набора выбранной команды. 4. Система отображает новое состояние набора.
Dependencies	`UC-02`, `FR-10`
Post Conditions	Состояние набора команды изменено. При закрытом наборе создание новых заявок в команду невозможно.

13.5. Precedent UC-04 – Подача заявки в команду

ID	**UC-04**
Name	**Подача заявки в команду**
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. Выбранная команда открыта для набора. Пользователь не состоит в выбранной команде. Пользователь не имеет активной заявки в выбранную команду.
Actors	Кандидат
Main flow	1. Кандидат открывает список доступных проектов. 2. Кандидат выбирает проект. 3. Система отображает команды проекта и состояние их набора. 4. Кандидат выбирает команду с открытым набором. 5. Кандидат подтверждает отправку заявки. 6. Система повторно проверяет возможность подачи заявки. 7. Система создаёт заявку в состоянии «ожидает рассмотрения».
Dependencies	`UC-03`, `FR-07`, `FR-08`, `FR-11`, `FR-12`
Post Conditions	Создана заявка на вступление в выбранную команду. Заявка связана с кандидатом и командой.

13.6. Precedent UC-05 – Рассмотрение заявки в команду

ID	**UC-05**
Name	**Рассмотрение заявки в команду**
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. Пользователь является управляющим проекта. В одну из команд проекта подана заявка, ожидающая рассмотрения.
Actors	Управляющий проектом
Main flow	1. Управляющий открывает список входящих заявок. 2. Система отображает заявки по командам проекта. 3. Управляющий выбирает заявку. 4. Система отображает сведения о кандидате, целевой команде и дате подачи заявки. 5. Управляющий принимает решение по заявке.
Dependencies	`UC-06`, `UC-07`, `FR-13`
Post Conditions	Управляющий ознакомился с заявкой. По заявке принято решение о принятии или отклонении кандидата.

13.7. Precedent UC-06 – Принятие заявки в команду

ID	**UC-06**
Name	**Принятие заявки в команду**
Pre Conditions	Управляющий рассматривает активную заявку. Заявка находится в состоянии «ожидает рассмотрения». Кандидат ещё не состоит в выбранной команде.
Actors	Управляющий проектом
Main flow	1. Управляющий выбирает действие «Принять заявку». 2. Управляющий подтверждает решение. 3. Система повторно проверяет состояние заявки. 4. Система переводит заявку в состояние «принята». 5. Система добавляет кандидата в выбранную команду.
Dependencies	`UC-05`, `FR-14`, `FR-17`
Post Conditions	Заявка принята. Кандидат является участником выбранной команды.

13.8. Precedent UC-07 – Отклонение заявки в команду

ID	**UC-07**
Name	**Отклонение заявки в команду**
Pre Conditions	Управляющий рассматривает активную заявку. Заявка находится в состоянии «ожидает рассмотрения».
Actors	Управляющий проектом
Main flow	1. Управляющий выбирает действие «Отклонить заявку». 2. При необходимости управляющий указывает комментарий к решению. 3. Управляющий подтверждает отклонение. 4. Система переводит заявку в состояние «отклонена».
Dependencies	`UC-05`, `FR-15`
Post Conditions	Заявка отклонена. Кандидат не добавлен в команду.

13.9. Precedent UC-08 – Распределение студентов по командам

ID	**UC-08**
Name	**Распределение студентов по командам**
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован и является преподавателем. Пользователь управляет учебным проектом. В учебном проекте созданы команды.
Actors	Преподаватель
Main flow	1. Преподаватель открывает список команд учебного проекта. 2. Преподаватель выбирает студентов. 3. Преподаватель определяет команды для выбранных студентов. 4. Преподаватель подтверждает распределение. 5. Система проверяет выбранных пользователей и команды. 6. Система добавляет студентов в соответствующие команды.
Dependencies	`UC-02`, `FR-16`, `FR-17`
Post Conditions	Студенты добавлены в выбранные команды учебного проекта. Составы команд доступны для просмотра.

13.10. Precedent UC-09 – Создание шаблона задания

ID	**UC-09**
Name	**Создание шаблона задания**
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. Пользователь имеет полномочия на создание шаблонов заданий.
Actors	Преподаватель или управляющий проектом
Main flow	1. Пользователь открывает раздел шаблонов заданий. 2. Пользователь инициирует создание шаблона. 3. Пользователь указывает название, описание и ожидаемый результат. 4. При необходимости пользователь добавляет параметры шаблона. 5. Для каждого параметра пользователь указывает название, описание, значение по умолчанию и признак обязательности. 6. Пользователь подтверждает создание шаблона. 7. Система сохраняет шаблон и его параметры.
Dependencies	FR-18, FR-19
Post Conditions	Создан шаблон задания. Шаблон может использоваться для создания заданий в проектах.

13.11. Precedent UC-10 – Создание задания проекта

ID	**UC-10**
Name	**Создание задания проекта**
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. Пользователь является управляющим проекта. В системе существует подходящий шаблон задания.
Actors	Управляющий проектом
Main flow	1. Управляющий открывает проект. 2. Управляющий инициирует создание задания. 3. Система отображает доступные шаблоны. 4. Управляющий выбирает шаблон. 5. Управляющий указывает название и дополнительные инструкции. 6. При необходимости управляющий устанавливает дедлайн. 7. Управляющий подтверждает создание задания. 8. Система создаёт задание с указанным сроком выполнения.
Dependencies	`UC-01`, `UC-09`, `FR-20`
Post Conditions	В проекте создано задание на основе выбранного шаблона. Задание доступно для назначения командам проекта.

13.12. Precedent UC-11 – Назначение задания командам

ID	**UC-11**
Name	**Назначение задания командам**
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. Пользователь является управляющим проекта. В проекте существует задание и хотя бы одна команда.
Actors	Управляющий проектом
Main flow	1. Управляющий выбирает задание проекта. 2. Управляющий выбирает одну или несколько команд проекта. 3. Система отображает параметры шаблона задания. 4. Управляющий указывает значения параметров для каждой выбранной команды. 5. Для незаполненных необязательных параметров система использует значения по умолчанию. 6. Система проверяет обязательные параметры и принадлежность команд проекту. 7. Управляющий подтверждает назначение. 8. Система связывает задание с выбранными командами. 9. Для каждой команды система устанавливает независимое начальное состояние выполнения.
Dependencies	`UC-02`, `UC-10`, `FR-21`, `FR-22`
Post Conditions	Задание назначено выбранным командам. Для каждой команды сохранены собственные значения параметров и состояние выполнения.

13.13. Precedent UC-12 – Отправка результата выполнения задания

ID	**UC-12**
Name	**Отправка результата выполнения задания**
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. Пользователь является участником команды, которой назначено задание. Состояние выполнения допускает отправку результата.
Actors	Участник команды
Main flow	1. Участник открывает список заданий своей команды. 2. Участник выбирает задание. 3. Система отображает описание, инструкции и параметры задания для команды. 4. Участник создаёт новую попытку сдачи. 5. Участник указывает результат выполнения. 6. При необходимости участник прикрепляет файлы. 7. Участник подтверждает отправку. 8. Система сохраняет новую попытку и вложения. 9. Система переводит выполнение задания командой в состояние «на проверке».
Dependencies	`UC-11`, `FR-23`, `FR-24`, `FR-25`, `FR-26`
Post Conditions	Создана новая попытка сдачи. Попытка связана с заданием, командой и отправившим её пользователем. Результат доступен управляющему проекта для проверки.

13.14. Precedent UC-13 – Проверка результата выполнения задания

ID	**UC-13**
Name	**Проверка результата выполнения задания**
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. Пользователь является управляющим проекта. Существует попытка сдачи, ожидающая проверки.
Actors	Управляющий проектом
Main flow	1. Управляющий открывает список работ, ожидающих проверки. 2. Управляющий выбирает попытку сдачи. 3. Система отображает команду, автора попытки, результат, вложения и предыдущие попытки. 4. Управляющий просматривает результат выполнения. 5. При необходимости управляющий добавляет комментарий. 6. Управляющий принимает решение о принятии работы или возврате на доработку.
Dependencies	`UC-14`, `UC-16`, `FR-27`, `FR-28`, `FR-29`
Post Conditions	Попытка проверена управляющим. По результату принято решение о принятии или доработке.

13.15. Precedent UC-14 – Возврат работы на доработку

ID	**UC-14**
Name	**Возврат работы на доработку**
Pre Conditions	Управляющий проверяет попытку сдачи. В результате выполнения обнаружены недостатки.
Actors	Управляющий проектом
Main flow	1. Управляющий указывает замечания к работе. 2. Управляющий выбирает действие «Вернуть на доработку». 3. Управляющий подтверждает решение. 4. Система сохраняет результат проверки и комментарий. 5. Система переводит выполнение задания командой в состояние «требуется доработка».
Dependencies	`UC-13`, `FR-29`, `FR-30`
Post Conditions	Работа возвращена на доработку. Попытка и замечания управляющего сохранены в истории. Команда может создать новую попытку сдачи.

13.16. Precedent UC-15 – Повторная отправка результата

ID	**UC-15**
Name	**Повторная отправка результата**
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. Пользователь является участником соответствующей команды. Выполнение задания находится в состоянии «требуется доработка».
Actors	Участник команды
Main flow	1. Участник открывает задание команды. 2. Система отображает предыдущую попытку и замечания управляющего. 3. Участник дорабатывает результат. 4. Участник создаёт новую попытку сдачи. 5. При необходимости участник прикрепляет обновлённые файлы. 6. Участник подтверждает повторную отправку. 7. Система сохраняет новую попытку без удаления предыдущих. 8. Система переводит выполнение задания в состояние «на проверке».
Dependencies	`UC-14`, `FR-27`, `FR-31`, `FR-33`
Post Conditions	Создана новая попытка сдачи. Все предыдущие попытки и результаты их проверки сохранены. Новая попытка доступна управляющему для проверки.

13.17. Precedent UC-16 – Принятие работы

ID	**UC-16**
Name	**Принятие работы**
Pre Conditions	Управляющий проверяет попытку сдачи. Результат выполнения соответствует требованиям задания.
Actors	Управляющий проектом
Main flow	1. Управляющий выбирает действие «Принять работу». 2. Управляющий подтверждает решение. 3. Система сохраняет положительный результат проверки. 4. Система переводит выполнение задания командой в состояние «принято». 5. Система запрещает создание новых попыток для принятой работы.
Dependencies	`UC-13`, `FR-32`, `FR-33`
Post Conditions	Работа команды принята. Выполнение задания завершено. Результат проверки сохранён в истории.

13.18. Precedent UC-17 – Публикация объявления к заданию

ID	**UC-17**
Name	**Публикация объявления к заданию**
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. В проекте существует выбранное задание. Пользователь является создателем задания или управляющим соответствующего проекта.
Actors	Создатель задания или управляющий проектом
Main flow	1. Пользователь открывает выбранное задание. 2. Пользователь инициирует создание объявления. 3. Пользователь вводит текст объявления. 4. Пользователь подтверждает публикацию. 5. Система проверяет полномочия пользователя. 6. Система сохраняет объявление с указанием задания, автора и времени публикации. 7. Система отображает объявление участникам всех команд, которым назначено задание.
Dependencies	`UC-10`, `UC-11`, `FR-34`
Post Conditions	Объявление связано с выбранным заданием. Объявление доступно участникам всех назначенных заданию команд.